

Nom, Prénom : .....

## Interrogation n°4

**Partie A :** Pour chaque figure, déterminer  $a$  et  $b$  pour que  $G$  soit le barycentre du système  $\{(A,a) ; (B,b)\}$

Cas 1 :



On a :  $\overrightarrow{AG} = \dots\dots\dots \overrightarrow{AB}$

Donc,  $G$  est le barycentre de  $\{(A,\dots\dots\dots) ; (B,\dots\dots\dots)\}$

Cas 2 :



On a :  $\overrightarrow{AG} = \dots\dots\dots \overrightarrow{AB}$

Donc,  $G$  est le barycentre de  $\{(A,\dots\dots\dots) ; (B,\dots\dots\dots)\}$

**Partie B :** On considère les points  $A(-2 ; 1)$ ,  $B(3 ; 4)$  et  $C(-2 ; 5)$

1) On appelle  $G$  le barycentre de  $\{(A,2) ; (B,-3)\}$ . On a :  $\overrightarrow{AG} = \dots\dots\dots \overrightarrow{AB}$

2) Soit  $H$  le barycentre de  $\{(A,2) ; (B,-3) ; (C,4)\}$ .

a. Calculer les coordonnées du point  $H$ .

.....

.....

.....

.....

**Partie C :** On considère la plaque suivante formée d'un rectangle et d'un carré.

On note  $A$  le centre d'inertie de la plaque rectangulaire,  $B$  le centre d'inertie de la plaque carrée et  $I$  le centre d'inertie de l'ensemble.

aire rectangle : ..... aire carré : .....

On a :  $I$  barycentre de  $\{(A, \dots\dots\dots) (B, \dots\dots\dots)\}$  donc,  $\overrightarrow{AI} = \dots\dots\dots \overrightarrow{AB}$

Construire les points  $A$ ,  $B$  et  $I$  sur le graphique.

